



Politechnika Wrocławska

Technika Regulacji

Piotr Frąc, Michał Czerezdrecki

Czerwiec 2026

Spis treści

1	Analiza układu dynamicznego	2
1.1	Wybór parametrów równania różniczkowego	2
1.2	Odpowiedź systemu na standardowe pobudzenia	2
1.3	Symulacja komputerowa	2
1.4	Porównanie wyników i wnioski (cz. 1)	3
2	Analiza częstotliwościowa	3
2.1	Charakterystyka analityczna	3
2.2	Wyznaczenie eksperymentalne	3
2.3	Wnioski (cz. 2)	3
3	Stabilność systemu	3
3.1	Kryterium Hurwitza	3
3.2	Kryterium Michajłowa	3
3.3	Stabilność układu zamkniętego z regulatorem P	4
4	Regulacja PID	4
4.1	Metoda Zieglera–Nicholsa	4
5	Dyskretyzacja systemu ciągłego	4

1 Analiza układu dynamicznego - Odpowiedź skokowa $\{\lambda(t)\}$

1.1 Wybór parametrów równania różniczkowego

Dla ogólnego równania z instrukcji:

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + a \frac{dy}{dt} + by = u(t) \quad (1)$$

Przyjęto wartości **a = 8 i b = 12**
Rozwiązanie analityczne równania

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 8 \frac{dy}{dt} + 12y = u(t) \quad \mathcal{L}\{\}$$

$$s^2 Y(s) + 8sY(s) + 12Y(s) = U(s)$$

Przy warunkach początkowych równych zero

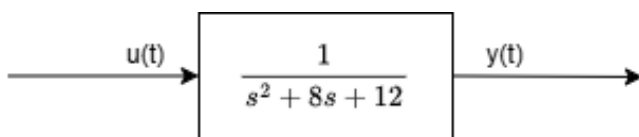
$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 8s + 12} U(s) \quad (2)$$

Transmitancja Systemu $\{K(s)\}$

$$K(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s^2 + 8s + 12} \quad (3)$$

Bieguny transmitancji wynoszą
 $s_1 = -6$ i $s_2 = -2$

1.2 Odpowiedź systemu na standardowe pobudzenia



Odpowiedź impulsowa $\{k(t)\}$

$$k(t) = \delta(t) \Rightarrow U(s) = \mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$$

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 8s + 12} \quad \mathcal{L}^{-1}\{\}$$

$$Y(s) = \frac{1}{(s+6)(s+2)} = \frac{A}{s+6} + \frac{B}{s+2} =$$

$$= -\frac{1}{4} \frac{1}{s+6} + \frac{1}{4} \frac{1}{s+2} \quad \mathcal{L}^{-1}\{\}$$

$$k(t) = -\frac{1}{4}(e^{-6t} - e^{-2t}) \quad (4)$$

$$Y(s) = \frac{1}{s(s+6)(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+6} + \frac{C}{s+2} =$$

$$= \frac{1}{12} \frac{1}{s} + \frac{1}{24} \frac{1}{s+6} - \frac{1}{8} \frac{1}{s+2} \quad \mathcal{L}^{-1}\{\}$$

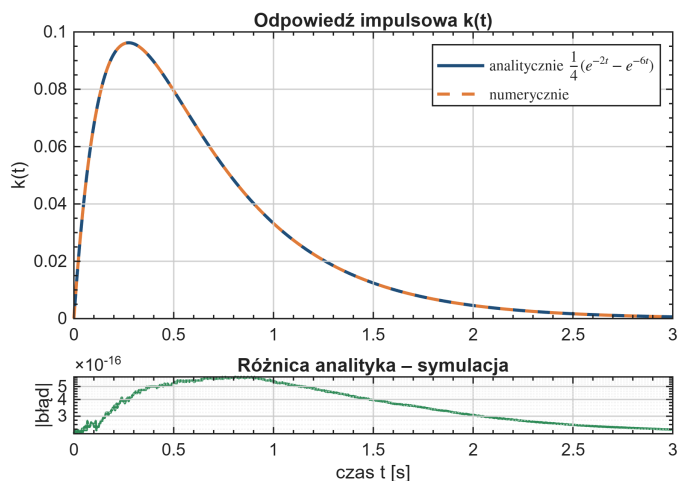
$$\lambda(t) = \frac{1}{12} + \frac{1}{24}e^{-6t} - \frac{1}{8}e^{-2t} \quad (5)$$

1.3 Symulacja komputerowa

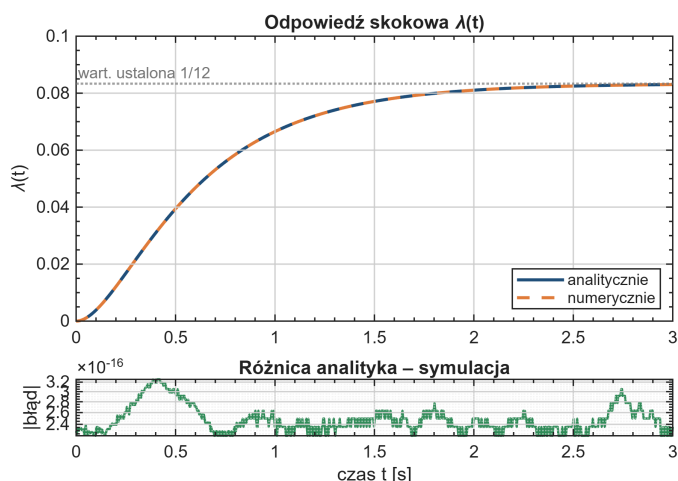
Równanie zapisano w postaci równań stanu ($x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$):

$$\dot{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -12 & -8 \end{bmatrix}}_A x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x, \quad (6)$$

Odpowiedzi impulsową i skokową wyznaczono dodatkowo funkcjami **impulse** i **step**.



Rysunek 1: Odpowiedź impulsowa $k(t)$: porównanie wyniku analitycznego z symulacją oraz wartość błędu bezwzględnego (skala logarytmiczna).



Rysunek 2: Odpowiedź skokowa $\lambda(t)$ wraz z wartością ustaloną $1/12$ oraz błędem względem rozwiązania analitycznego.

1.4 Porównanie wyników i wnioski (cz. 1)

Krzywe analityczne i numeryczne pokrywają się w granicach dokładności. Maksymalny błąd bezwzględny odpowiedzi impulsowej wyniósł $\sim 4 \cdot 10^{-16}$, a skokowej $\sim 1 \cdot 10^{-16}$. Potwierdza to poprawność zarówno wyprowadzeń analitycznych, jak i modelu numerycznego.

2 Analiza częstotliwościowa

2.1 Charakterystyka analityczna

Podstawiając $s = j\omega$ do transmitancji:

$$K(j\omega) = \frac{1}{(12 - \omega^2) + j8\omega}. \quad (7)$$

Moduł i argument (charakterystyka amplitudowo-fazowa):

$$|K(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(12 - \omega^2)^2 + (8\omega)^2}}, \quad (8)$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan \frac{8\omega}{12 - \omega^2}. \quad (9)$$

Wartości graniczne: $|K(0)| = \frac{1}{12}$ ($\varphi = 0$), a dla $\omega \rightarrow \infty$ moduł maleje jak ω^{-2} , zaś $\varphi \rightarrow -180^\circ$. Dla $\omega = \sqrt{12} = \omega_n$ część rzeczywista mianownika zeruje się, więc $\varphi = -90^\circ$.

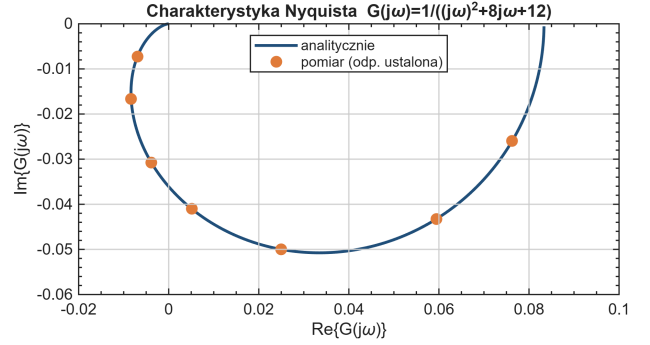
2.2 Wyznaczenie eksperymentalne

Układ pobudzano sygnałem $u(t) = \sin(\omega_0 t)$ dla zestawu pulsacji ω_0 .

Tabela 1: Punkty charakterystyki Nyquista wyznaczone z odpowiedzi ustalonej

ω [rad/s]	$\text{Re}\{G\}$	$\text{Im}\{G\}$	$ G $	φ [°]
0.50	0.076	-0.026	0.081	-18.8
1.00	0.059	-0.043	0.074	-36.0
2.00	0.025	-0.050	0.056	-63.4
3.00	0.005	-0.041	0.041	-82.9
4.00	-0.004	-0.031	0.031	-97.1
6.00	-0.008	-0.017	0.019	-116.6
9.00	-0.007	-0.007	0.010	-133.8

Po zaniku składowej przejściowej rejestrowano odpowiedź ustaloną $y_{\text{ust}}(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi)$. Amplitudę A i fazę φ wyznaczano metodą najmniejszych kwadratów



Rysunek 3: Charakterystyka Nyquista $K(j\omega)$

2.3 Wnioski (cz. 2)

Charakterystyki wyznaczone analitycznie i eksperymentalnie są praktycznie identyczne (różnice $< 0,1\%$ amplitudy oraz $< 0,1^\circ$ fazy). Układ ma charakter **dolnoprzepustowy**: najsilniej przenosi składowe wolnozmiennne, a powyżej ω_n tłumi sygnał. Charakterystyka Nyquista nie obejmuje punktu $(-1, j0)$, co zapowiada stabilność układu zamkniętego dla szerokiego zakresu wzmocnień

3 Stabilność systemu

3.1 Kryterium Hurwitza

Aby system był stabilny w kryterium Hurwitza to minory główne wiodące macierzy Hurwitza zbudowanej ze współczynników mianownika transmitancji systemu muszą być dodatnia.

$$\begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 1 & 12 \end{bmatrix}$$

$$\Delta_1 = 8 > 0$$

$$\Delta_2 = 8 \cdot 12 - 1 \cdot 0 = 96 > 0$$

$$\Delta_1 > 0 \wedge \Delta_2 > 0 \implies \text{system stabilny}$$

3.2 Kryterium Michajłowa

Aby system był stabilny w kryterium Michajłowa

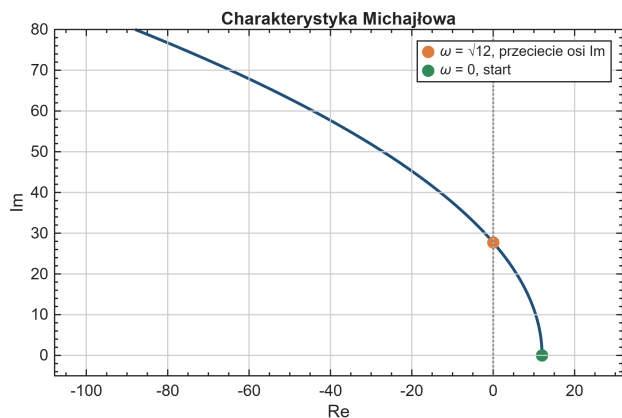
$$\forall_{\omega \in [0, \infty)} M(j\omega) \neq 0$$

oraz

$$\Delta \arg_{0 \leq \omega \leq \infty} M(j\omega) = m \frac{\pi}{2}$$

Z wykresu 5 można odczytać że zarówno pierwszy warunek tj. nie przechodzenie przez punkt $(0,0)$

jak i drugi tj. przejście przez 2 ćwiartki układu współrzędnych są spełnione a więc na mocy kryterium Michajłowa system jest stabilny.

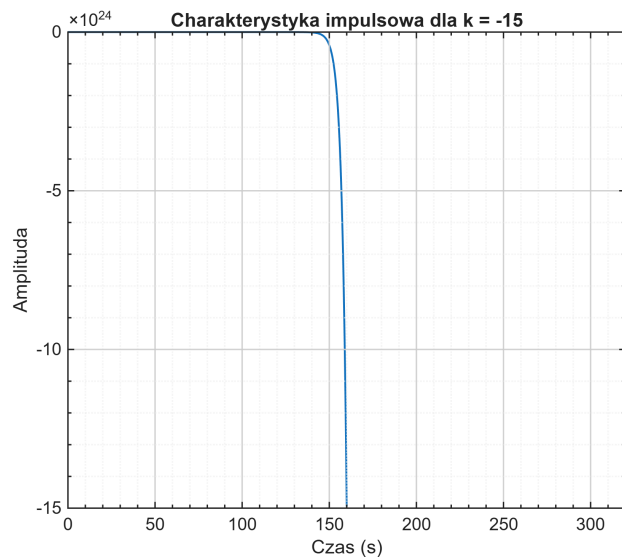
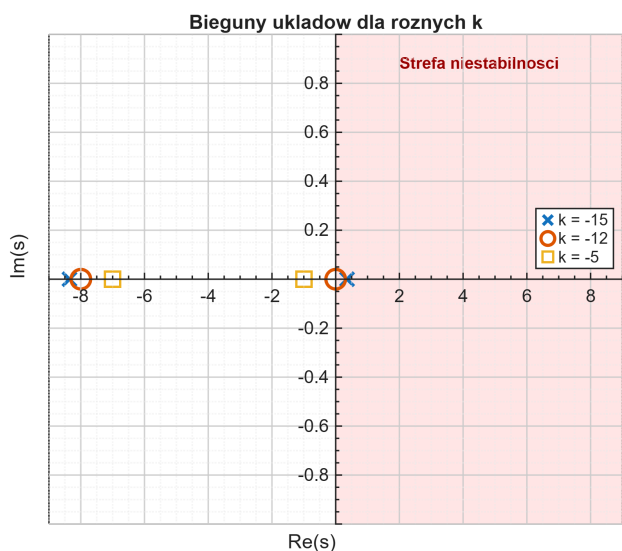


Rysunek 4: Charakterystyka Michajłowa

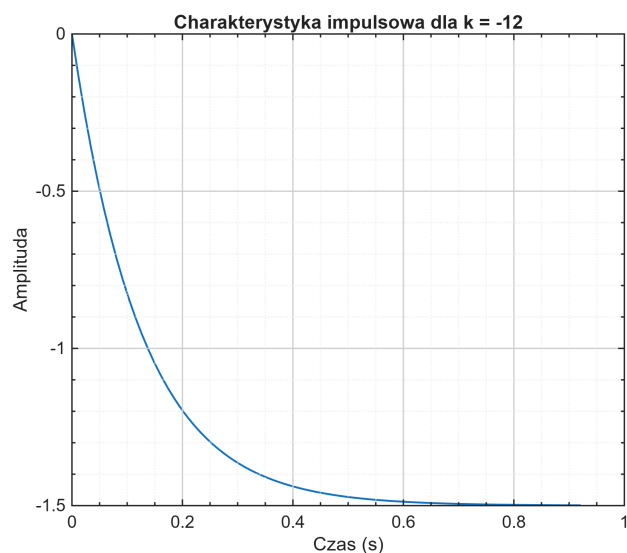
3.3 Stabilność układu zamkniętego z regulatorem P

Zbadano układ w ujemnej pętli z regulatorem typu P. Wybrano trzy wzmacnienia $k \in \{-15, -12, -5\}$ zapewniające odpowiednio niestabilności, granicę stabilności oraz stabilność. Odpowiedzi impulsowe przedstawiono na rys. 6, 7 i 8. W przypadku gdy system jest stabilny odpowiedź impulsowa zanika do 0, gdy system jest na granicy stabilności przyjmuje wartość $\neq 0$ oraz $< \infty$, a gdy jest niestabilny dąży do ∞ .

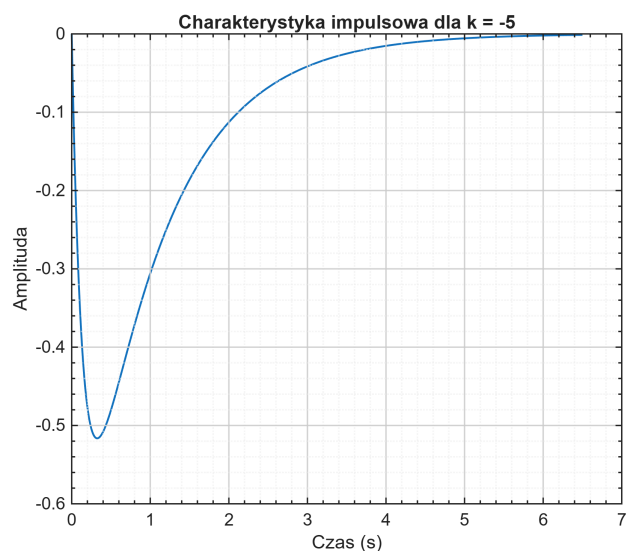
k_p	bieguny	charakter
-15	-8.36; +0.36	niestabilny
-12	0; -8	granica
-5	-7; -1	stabilny



Rysunek 5: Charakterystyka impulsowa dla $k = -15$



Rysunek 6: Charakterystyka impulsowa dla $k = -12$



Rysunek 7: Charakterystyka impulsowa dla $k = -5$

3.4 Porównanie kryteriów i wnioski (cz. 3)

Trzy zastosowane metody dają spójny obraz stabilności:

- **Hurwitz** kryterium algebraiczne, najszybsze; bezpośrednio podaje warunek $k_p > -12$, lecz nie informuje o dynamice (rozkładzie biegunów).
- **Michajłow** kryterium graficzne; potwierdza stabilność układu otwartego poprzez analizę przyrostu argumentu, czytelne lecz wymagające wykreślenia hodografu.
- **Analiza biegunów / pętli k_p** najbogatsza informacyjnie: pokazuje nie tylko fakt stabilności, ale i jej zapas oraz charakter odpowiedzi.

4 Synteza i optymalizacja regulatorów

Od tego momentu rozpatrywany jest obiekt czwartego rzędu

$$K(s) = \frac{1}{s^4 + 5s^3 + 7s^2 + 8s + 1}. \quad (10)$$

Bieguny obiektu otwartego wynoszą $-3,67$, $-0,60 \pm 1,26j$ oraz $-0,14$. Wszystkie leżą w lewej półpłaszczyźnie, więc obiekt jest **stabilny**, lecz słabo tłumiony i wolny (najwolniejszy biegun $-0,14$).

4.1 Eksperymentalne wyznaczenie obszarów stabilności

Badano układ w ujemnej pętli sprzężenia zwrotnego z regulatorem $C(s) = k_p + \frac{k_i}{s} + k_d s$. Dla każdej kombinacji nastaw wyznaczano pierwiastki wielomianu charakterystycznego układu zamkniętego $1 + C(s)K(s) = 0$ i sprawdzano warunek $\max \operatorname{Re}\{s_i\} < 0$.

Regulator P

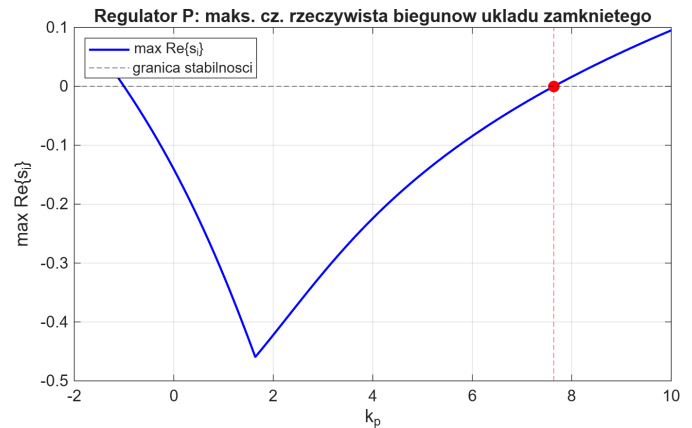
Równanie charakterystyczne:

$$s^4 + 5s^3 + 7s^2 + 8s + (1 + k_p) = 0.$$

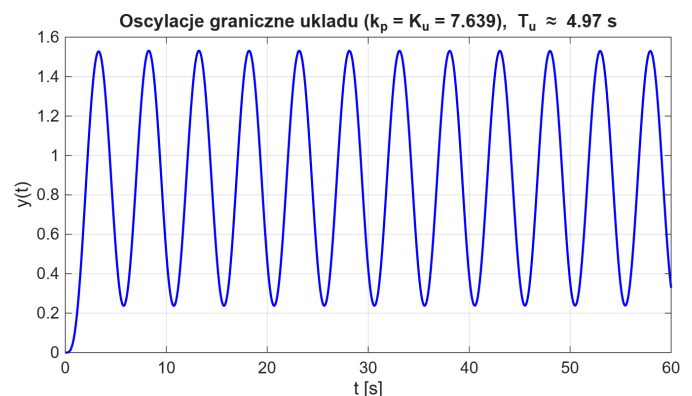
Z kryterium Routha–Hurwitza (oraz z przemianą k_p , rys. ??) układ jest stabilny dla

$$-1 < k_p < 7,64. \quad (11)$$

Górna granica to **wzmocnienie krytyczne** $K_u = 7,64$; przy tej wartości para biegunów leży na osi urojonej w $\pm j 1,265$, co odpowiada niegasnącym oscylacjom o okresie $T_u = 2\pi/\omega_u \approx 4,97$ s (rys. ??).



Rysunek 8: Regulator P — maksymalna część rzeczywista biegunów układu zamkniętego w funkcji k_p ; przejście przez zero wyznacza K_u .



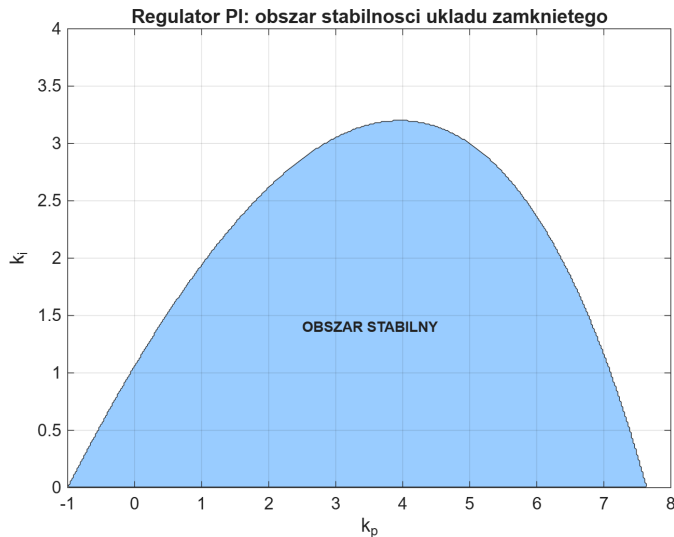
Rysunek 9: Oscylacje graniczne dla $k_p = K_u$ — pomiar okresu T_u .

Regulator PI

Dla $C(s) = k_p + k_i/s$ równanie charakterystyczne ma postać

$$s^5 + 5s^4 + 7s^3 + 8s^2 + (1 + k_p)s + k_i = 0.$$

Obszar stabilności jest dwuwymiarowy (rys. ??). Dla $k_i \rightarrow 0$ degeneruje się on do przedziału regulatora P, a ze wzrostem k_i zakres dopuszczalnych k_p zawęża się całkowanie wprowadza dodatkowe przesunięcie fazowe pogarszające zapas stabilności.



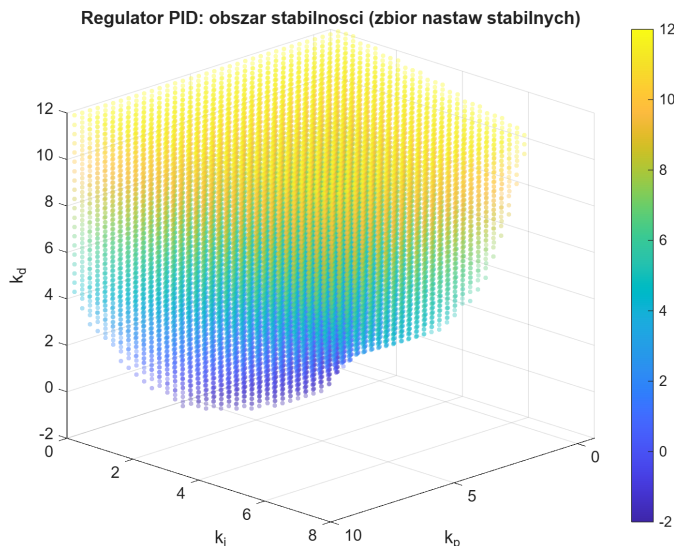
Rysunek 10: Obszar stabilności regulatora PI w płaszczyźnie (k_p, k_i) .

Regulator PID

Dla $C(s) = (k_d s^2 + k_p s + k_i)/s$:

$$s^5 + 5s^4 + 7s^3 + (8+k_d)s^2 + (1+k_p)s + k_i = 0.$$

Obszar stabilności jest bryłą w przestrzeni (k_p, k_i, k_d) (rys. ??). Człon różniczkujący k_d powiększa współczynnik przy s^2 , dzięki czemu dopuszczalne stają się większe wzmocnienia k_p i k_i objętość obszaru stabilnego rośnie wraz z k_d .



Rysunek 11: Obszar stabilności regulatora PID — zbiór nastaw (k_p, k_i, k_d) zapewniających stabilność.

4.2 Metoda Zieglera–Nicholsa

Wykorzystano drugą (zamkniętą) metodę Z–N. Doprowadzając układ z regulatorem P do granicy stabilności odczytano $K_u = 7,64$ oraz $T_u = 4,97$ s.

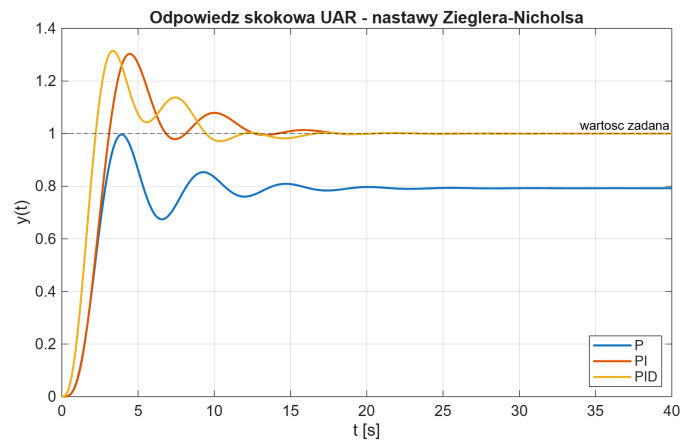
Nastawy wyznaczono z klasycznej tablicy (postać równoległa $C(s) = k_p + k_i/s + k_d s$, gdzie $k_i = k_p/T_i$, $k_d = k_p T_d$):

	k_p	T_i	T_d
P	$0,5K_u$	∞	0
PI	$0,45K_u$	$T_u/1,2$	0
PID	$0,6K_u$	$T_u/2$	$T_u/8$

co po podstawieniu daje:

	k_p	k_i	k_d
P	3,82	–	–
PI	3,44	0,83	–
PID	4,58	1,85	2,85

Odpowiedzi skokowe układu zamkniętego ($y^* = 1$) zestawiono na rys. ??.



Rysunek 12: Odpowiedź skokowa UAR dla nastaw Zieglera–Nicholsa.

Regulator P pozostawia uchyb ustalony ($y_\infty \approx 0,79$, tj. $\sim 21\%$), ponieważ nie zawiera akcji całkującej. Regulatory PI i PID sprowadzają uchyb ustalony do zera. Wszystkie odpowiedzi są zgodnie z charakterem metody Z–N silnie oscylacyjne (preregulowanie $\sim 26\%$ dla P, $\sim 30\%$ dla PI, $\sim 32\%$ dla PID); PID jest najszybszy (najkrótszy czas regulacji), PI nieco wolniejszy, a P niedokładny.

4.3 Porównanie i wnioski

Obszary stabilności. Wymiar obszaru rośnie z liczbą nastaw: P daje *odcinek* ($-1 < k_p < 7,64$), PI *obszar* dwuwymiarowy, a PID *bryłę* trójwymiarową. Każdy dodatkowy człon zwiększa liczbę stopni swobody, ale jednocześnie obszar dopuszczalny silnie zależy od pozostałych nastaw (np. w PI duże k_i wymusza małe k_p).

Ocena metody Z–N.

- *Zalety*: prostota, brak konieczności znajomości modelu, oparcie tylko na dwóch łatwo mierzalnych parametrach K_u , T_u ; szybki punkt startowy strojenia.
- *Wady*: agresywne, mocno oscylacyjne odpowiedzi (duże przeregulowanie), konieczność doprowadzenia obiektu do granicy stabilności (niebezpieczne dla obiektów rzeczywistych), brak uwzględnienia ograniczeń i szumów; nastawy zwykle wymagają dostrojenia.

Ocena regulatorów.

- **P** — najprostszy i najpewniejszy, lecz z niezzerowym uchybem ustalonym.
- **PI** — zeruje uchyb ustalony, kosztem zmniejszenia zapasu stabilności i wolniejszej odpowiedzi.
- **PID** — najszybszy i najlepiej tłumiony (człon D powiększa zapas), ale wrażliwy na szum sygnału pomiarowego i wymaga strojenia trzech nastaw.

5 Dyskretyzacja i optymalizacja

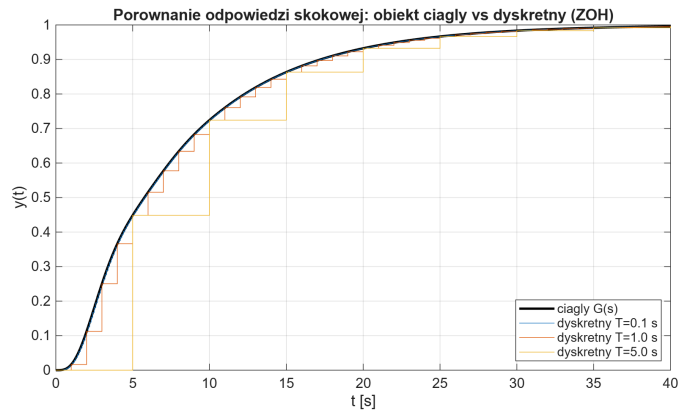
5.1 Dyskretyzacja systemu ciągłego

Obiekt ciągły $K(s)$ przekształcono do postaci dyskretniej $K_d(z)$ metodą ekstrapolatora zerowego rzędu (ZOH, funkcja c2d) dla trzech okresów próbkowania $T_1 = 0,1$ s, $T_2 = 1$ s, $T_3 = 5$ s. Biegunki dyskretnie odpowiadają ciągłym przez $z_i = e^{s_i T}$:

Tabela 2: Biegunki modelu dyskretnego i ich moduł.

T [s]	$ z _{\max}$	stabilność
0,1	0,986	stabilny
1,0	0,869	stabilny
5,0	0,495	stabilny

Wszystkie biegunki leżą wewnątrz okręgu jednostkowego ($|z| < 1$), więc dyskretyzacja ZOH zachowuje stabilność obiektu dla każdego z okresów. Porównanie odpowiedzi skokowych (rys. ??) pokazuje, że dla $T = 0,1$ s przebieg schodkowy praktycznie pokrywa się z ciągłym, dla $T = 1$ s widoczna jest dyskretyzacja, a dla $T = 5$ s model odtwarza jedynie zgrubny zarys dynamiki — między próbkami traci się informację, a efektywne opóźnienie ($\approx T/2$) staje się znaczące względem stałych czasowych obiektu.



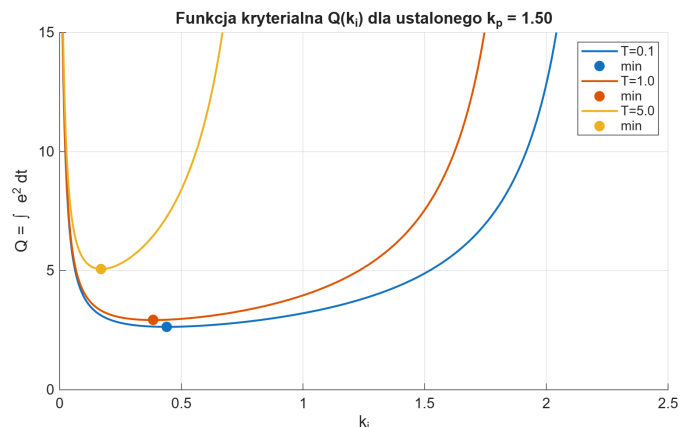
Rysunek 13: Odpowiedź skokowa obiektu ciągłego i jego wersji dyskretnych (ZOH) dla trzech okresów próbkowania.

5.2 Wyznaczanie regulatora optymalnego

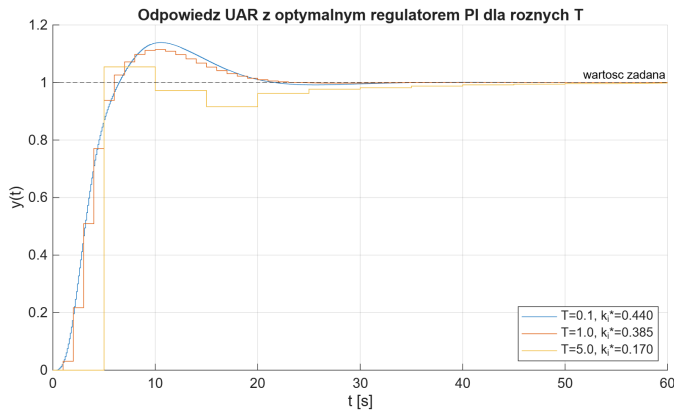
Dla dyskretniej wersji obiektu i regulatora PI (całkowanie metodą Eulera wstecznego, $C(z) = k_p + k_i T z/(z-1)$) przeprowadzono optymalizację minimalizującą całkowitą energię uchybu

$$Q(k_p, k_i) = \int_0^\infty \epsilon^2(t) dt \approx \sum_n \epsilon^2[n] T. \quad (12)$$

Przy ustalonym $k_p = 1,5$ przemiatano k_i , odrzucając wartości dające układ niestabilny ($|z| \geq 1$). Przebiegi $Q(k_i)$ z zaznaczonymi minimami przedstawia rys. ??, a odpowiedzi dla nastaw optymalnych — rys. ??.



Rysunek 14: Funkcja kryterialna $Q(k_i)$ przy ustalonym $k_p = 1,5$.



Rysunek 15: Odpowiedź UAR z optymalnym regulatorem PI dla różnych T .

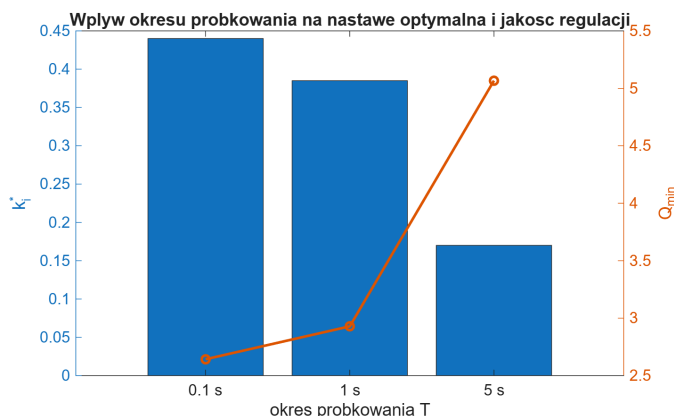
Tabela 3: Optymalne nastawy całkujące i wartość kryterium.

T [s]	k_i^*	$Q_{\min}$
0,1	0,44	2,64
1,0	0,39	2,93
5,0	0,17	5,07

5.3 Porównanie i wniosek

Wpływ dyskretyzacji. Metoda ZOH wiernie odwzorowuje dynamikę obiektu, gdy okres próbkowania jest mały względem stałych czasowych. Wraz ze wzrostem T rośnie efektywne opóźnienie i maleje ilość informacji o przebiegu między próbkami; dla $T = 5$ s model jest już zgrubny, choć wciąż stabilny.

Optymalne nastawy. Funkcja $Q(k_i)$ jest wypukła — istnieje wyraźne minimum: zbyt małe k_i daje wolną, „leniwą” odpowiedź (duży skumulowany uchyb), a zbyt duże — silne oscylacje aż do utraty stabilności (rys. ??). Optymalne k_i^* **maleje** ze wzrostem okresu próbkowania ($0,44 \rightarrow 0,39 \rightarrow 0,17$), a minimalna osiągalna wartość kryterium $Q_{\min}$ **rośnie** ($2,64 \rightarrow 2,93 \rightarrow 5,07$), co zilustrowano na rys. ??.



Rysunek 16: Wpływ okresu próbkowania na nastawę optymalną k_i^* oraz na osiągalną jakość regulacji $Q_{\min}$.

Wniosek ogólny: rzadsze próbkowanie wprowadza opóźnienie zmniejszające zapas stabilności, co zmusza do osłabienia akcji całkującej (mniejsze k_i^*) i jednocześnie pogarsza osiągalną dokładność (większe $Q_{\min}$). Najlepsze wyniki uzyskuje się dla najgęstszego próbkowania $T = 0,1$ s, najbliższego zachowaniu układu ciągłego.